



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Explorando la complejidad y el caos en series temporales económicas

**Realizado por
Francisco Rodríguez-Carretero Roldán**

**Dirigido por
Juan Vicente Gutiérrez Santacreu**

**Departamento
Departamento de Matemática Aplicada I**

Sevilla, Julio de 2026

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado analiza la complejidad y la posible presencia de estructura no lineal en series temporales financieras, tomando como caso de estudio la volatilidad intradía de Bitcoin. El objetivo es estudiar hasta qué punto herramientas propias de la dinámica no lineal permiten caracterizar mejor este tipo de series y aportar capacidad predictiva adicional frente a enfoques lineales tradicionales.

El trabajo parte de datos reales de mercado de Bitcoin en intervalos de 5 minutos, a partir de los cuales se construye una serie de volatilidad realizada. Sobre dicha serie se realiza primero una fase de caracterización general, que incluye análisis descriptivo, estudio de estacionariedad, correlogramas, análisis espectral y gráficos de recurrencia.

Posteriormente, se aplica un filtrado lineal y distintos contrastes de no linealidad para determinar si la dependencia observada en los datos puede explicarse mediante modelos lineales o si persiste una dinámica más compleja.

El núcleo metodológico del trabajo consiste en la reconstrucción del espacio de estados de la serie temporal mediante coordenadas retardadas. Para ello se seleccionan los parámetros de reconstrucción utilizando información mutua, falsos vecinos y el método de Cao. A partir de esta reconstrucción se estudian diversas medidas de complejidad dinámica y se implementan técnicas de predicción local en el espacio de estados, comparando su comportamiento con modelos base de carácter lineal.

La aportación principal del trabajo es doble. Por un lado, adapta al análisis de una serie financiera real una metodología inspirada en la literatura sobre caos y dinámica no lineal. Por otro, desarrolla una implementación computacional completa para el procesamiento, análisis, visualización y evaluación empírica de la serie estudiada.

El enfoque adoptado permite valorar de forma rigurosa y prudente si la volatilidad intradía de Bitcoin contiene estructura no lineal útil para la predicción local, evitando identificar de manera automática no linealidad con caos determinista.

Agradecimientos

A mis padres y a mi familia por su apoyo y comprensión.

A mi tutor, Juan Vicente Gutiérrez Santacreu, por su ayuda y orientación.

A mis amigos por escucharme y darme su opinión.

Índice general

Índice general	III
Índice de cuadros	V
Índice de figuras	VI
Índice de código	VII
1 Introducción	1
1.1 Contexto y motivación	1
1.2 Planteamiento del problema	1
2 Definición de objetivos	2
2.1 Objetivo general	2
2.2 Objetivos específicos	2
2.3 Alcance del trabajo	2
2.4 Limitaciones	2
3 Análisis de antecedentes y aportación realizada	3
3.1 Complejidad, no linealidad y caos en series temporales	3
3.2 Series temporales financieras y volatilidad	3
3.3 Reconstrucción del espacio de estados	3
3.4 Predicción en sistemas no lineales	3
3.5 Antecedentes del problema en la literatura	3
3.6 Relación con la tesis de referencia	3
3.7 Aportación realizada en este TFG	3
4 Análisis temporal y de costes de desarrollo	4
4.1 Planificación inicial del trabajo	4
4.2 Fases del proyecto	4
4.3 Distribución temporal del esfuerzo	4
4.4 Herramientas de seguimiento	4
4.5 Estimación de costes	4
4.6 Desviaciones respecto a la planificación inicial	4
4.7 Lecciones aprendidas	4
5 Análisis de requisitos	5
5.1 Objetivo funcional del prototipo	5
5.2 Requisitos de datos	5
5.3 Requisitos funcionales	5
5.4 Requisitos no funcionales	5

5.5	Requisitos metodológicos	5
5.6	Criterios de validación	5
6	Diseño	6
6.1	Visión general de la solución propuesta	6
6.2	Arquitectura del pipeline de análisis	6
6.3	Diseño del flujo de datos	6
6.4	Diseño de módulos	6
6.5	Diseño experimental	6
6.6	Variables de entrada, salida y transformación	6
7	Implementación	7
7.1	Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas	7
7.2	Obtención y validación de datos	7
7.3	Construcción de variables y features	7
7.4	Caracterización inicial de la serie	7
7.5	Filtrado lineal y contrastes de no linealidad	7
7.6	Reconstrucción del espacio de estados	7
7.7	Cuantificación de la dinámica	7
7.8	Predicción local de volatilidad	7
7.9	Estructura del repositorio y organización del código	7
8	Manual de usuario	8
8.1	Objetivo de la herramienta desarrollada	8
8.2	Requisitos para la ejecución	8
8.3	Estructura de uso	8
8.4	Ejecución del pipeline paso a paso	8
8.5	Generación de resultados y figuras	8
8.6	Interpretación básica de la salida	8
9	Pruebas	9
9.1	Estrategia de validación	9
9.2	Validación de datos y preprocesado	9
9.3	Validación de la construcción de variables	9
9.4	Validación del filtrado lineal	9
9.5	Validación de la reconstrucción del espacio de estados	9
9.6	Evaluación de la predicción local	9
9.7	Métricas utilizadas	9
9.8	Resultados principales	9
10	Comparación con otras alternativas	10
10.1	Modelos lineales de referencia	10
10.2	Persistencia y medias históricas	10
10.3	Comparación con baselines clásicos	10
10.4	Ventajas e inconvenientes del enfoque propuesto	10
10.5	Contextos en los que la herramienta resulta útil	10
11	Conclusiones y desarrollos futuros	11
11.1	Conclusiones principales	11
11.2	Desarrollos futuros	11
	Referencias	12

Índice de cuadros

Índice de figuras

Índice de código

CAPÍTULO 1

Introducción

Como referencia metodológica principal de este trabajo se ha tomado la tesis doctoral de Olmedo Fernández (Olmedo Fernández, 2001).

1.1– Contexto y motivación

1.2– Planteamiento del problema

CAPÍTULO 2

Definición de objetivos

2.1– Objetivo general

2.2– Objetivos específicos

2.3– Alcance del trabajo

2.4– Limitaciones

Análisis de antecedentes y aportación realizada

- 3.1– Complejidad, no linealidad y caos en series temporales**
- 3.2– Series temporales financieras y volatilidad**
- 3.3– Reconstrucción del espacio de estados**
- 3.4– Predicción en sistemas no lineales**
- 3.5– Antecedentes del problema en la literatura**
- 3.6– Relación con la tesis de referencia**
- 3.7– Aportación realizada en este TFG**

Análisis temporal y de costes de desarrollo

- 4.1– Planificación inicial del trabajo**
- 4.2– Fases del proyecto**
- 4.3– Distribución temporal del esfuerzo**
- 4.4– Herramientas de seguimiento**
- 4.5– Estimación de costes**
- 4.6– Desviaciones respecto a la planificación inicial**
- 4.7– Lecciones aprendidas**

Análisis de requisitos

5.1– Objetivo funcional del prototipo

5.2– Requisitos de datos

5.3– Requisitos funcionales

5.4– Requisitos no funcionales

5.5– Requisitos metodológicos

5.6– Criterios de validación

Diseño

- 6.1– Visión general de la solución propuesta**
- 6.2– Arquitectura del pipeline de análisis**
- 6.3– Diseño del flujo de datos**
- 6.4– Diseño de módulos**
- 6.5– Diseño experimental**
- 6.6– Variables de entrada, salida y transformación**

Implementación

- 7.1– Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas**
- 7.2– Obtención y validación de datos**
- 7.3– Construcción de variables y features**
- 7.4– Caracterización inicial de la serie**
- 7.5– Filtrado lineal y contrastes de no linealidad**
- 7.6– Reconstrucción del espacio de estados**
- 7.7– Cuantificación de la dinámica**
- 7.8– Predicción local de volatilidad**
- 7.9– Estructura del repositorio y organización del código**

Manual de usuario

8.1– Objetivo de la herramienta desarrollada

8.2– Requisitos para la ejecución

8.3– Estructura de uso

8.4– Ejecución del pipeline paso a paso

8.5– Generación de resultados y figuras

8.6– Interpretación básica de la salida

Pruebas

- 9.1– Estrategia de validación**
- 9.2– Validación de datos y preprocesado**
- 9.3– Validación de la construcción de variables**
- 9.4– Validación del filtrado lineal**
- 9.5– Validación de la reconstrucción del espacio de estados**
- 9.6– Evaluación de la predicción local**
- 9.7– Métricas utilizadas**
- 9.8– Resultados principales**

Comparación con otras alternativas

10.1– Modelos lineales de referencia

10.2– Persistencia y medias históricas

10.3– Comparación con baselines clásicos

10.4– Ventajas e inconvenientes del enfoque propuesto

10.5– Contextos en los que la herramienta resulta útil

CAPÍTULO 11

Conclusiones y desarrollos futuros

11.1– Conclusiones principales

11.2– Desarrollos futuros

Referencias

Olmedo Fernández, E. (2001). *Análisis de series temporales en el contexto de la economía dinámica no lineal y caótica. aplicación a datos de la economía española* (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Sevilla, Sevilla.